

Jogos Digitais

Prof. Maurício Acconcia Dias

5/A - Engcomp

Agenda

- Definições
- Evolução do hardware
- Evolução do software
- Características e Objetivos
- Bartle test

Definições - Contexto

O que?

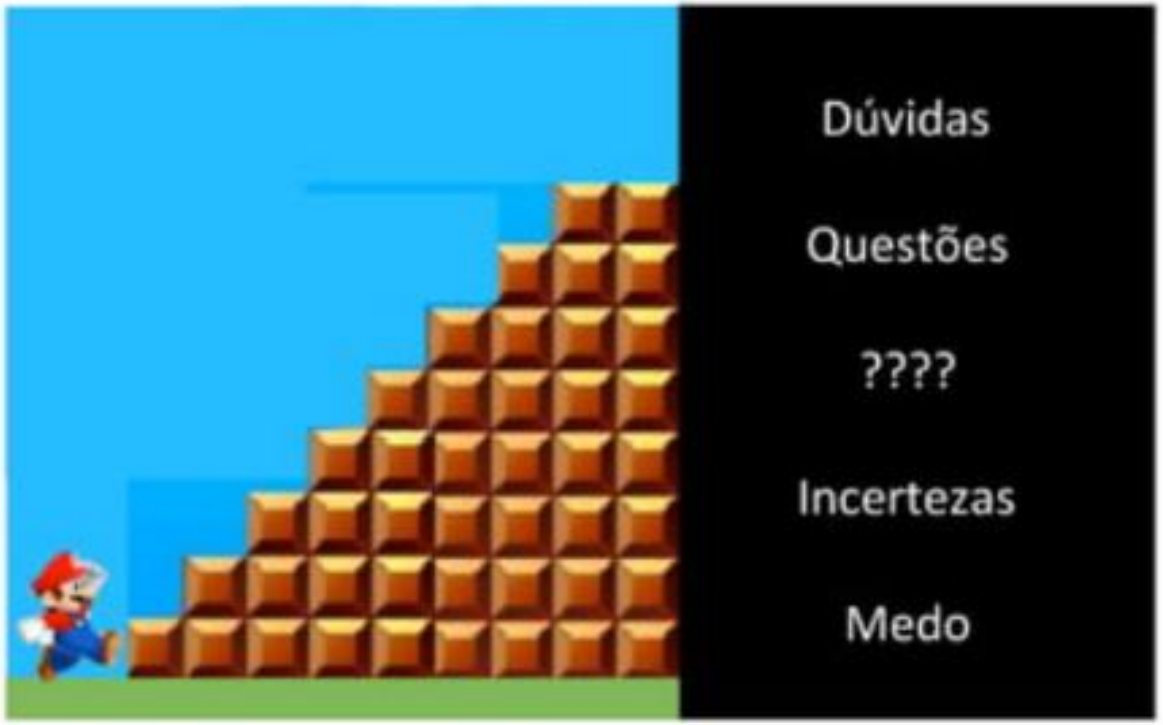
Quem?

Como?

Onde?

Quanto?

Por que?



Definições - Objetivos

compartilhamento

criatividade

interação

conhecimento

acerto/erro e feedback

jogo

experiência

pesquisa

superação de desafios

aprendizado



Definições

- Programas específicos, que têm:
  - Alta frequência de atualização dos dados e do display
  - Interatividade e não linearidade (diferente de filmes e livros)
  - Conceito de "Mundo virtual" (imersão)

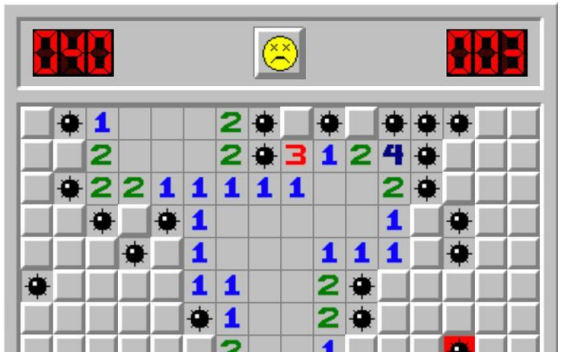
Executados em uma plataforma:

- Console (videogames), computador (jogos de computador, online), entre outros (fliperama, tablets, celulares)

Usados para:

- Entreter
- Educar/ aprender / treinar – jogos educacionais
- Divulgar produtos e serviços – *advergames*







Histórico

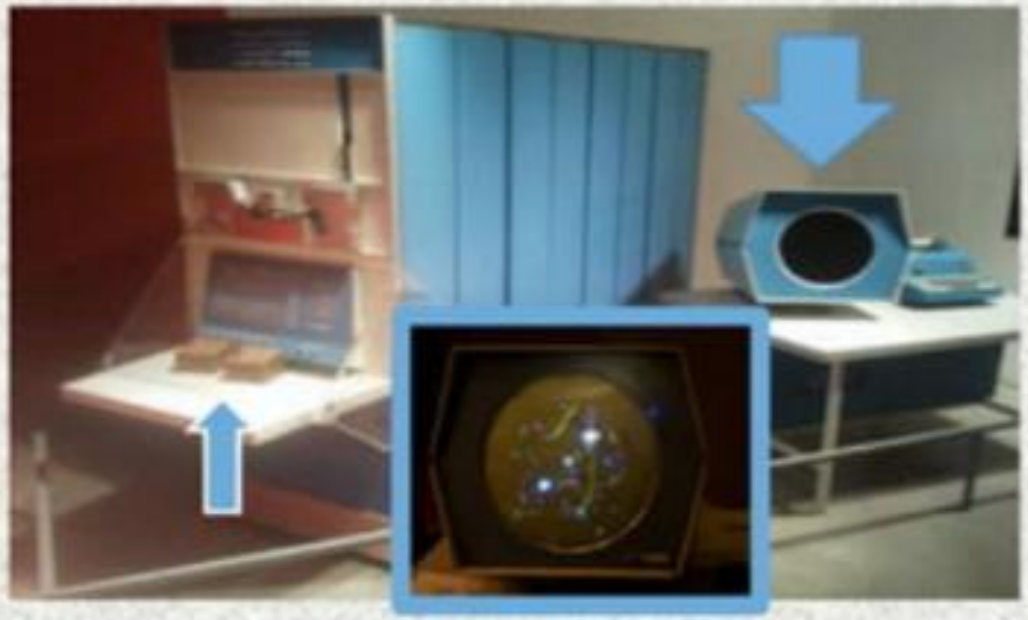


1958
William Higinbotham
Laboratório Nacional de Brookhaven

Jogo: **Tennis for two -** Jogo de tênis

Plataforma: Osciloscópio/ Computador analógico

Oportunidade: entreter os convidados no dia da visita anual



1961
Steve Russell
Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT)

Jogo: **Spacewar -** Batalha espacial

Plataforma: PDP-1 - 1º Computador digital

Oportunidade: incluir jogo como um programa de teste em cada PDP-1 comercializado para universidades





1968
Ralph Baer (pai do videogame)
Empresa: Sanders Associates, agora BAE Systems

Jogos: ping-pong, golf, damas, tiro e 4 esportes

Plataforma: *Brown Box*

Oportunidade: indústria de TV a cabo estava sofrendo uma queda durante o final dos anos 60 e início dos 70

1º Console comercial:
1972
Ralph Baer
Empresa: Magnavox

Jogos: 12 jogos

Plataforma: Magnavox **Odyssey**
12 folhas de acetato para fixar na tela da TV

Unidades vendidas: 330.000



THE EVOLUTION OF THE VIDEO GAME CONSOLE



MAGNAVOX ODYSSEY
(1972)



ATARI VCS 2600
(1977)



INTELLIVISON
(1980)



COLECOVISION
(1982)



NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM
(1983)



SEGA GENESIS
(1988)



SUPER NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM
(1990)



MEGA DRIVE II (GENESIS)
(1991)



PLAYSTATION
(1994)



NINTENDO 64
(1996)



Game Boy Color
(1998)



PlayStation 2
(2000)



Gameboy Advance
(2001)



GameCube
(2001)



Xbox
(2001)



Nintendo DS
(2004)



PlayStation Portable
(2004)



Xbox 360
(2005)



PlayStation 3
(2006)



Nintendo Wii
(2006)



PlayStation 4
(2013)



Xbox One
(2013)



Nintendo Switch
(2017)



Xbox Series X
(2020)



PlayStation 5
(2020)

Generation	Time period	Primary consoles	CPU	GPU	Memory	Game media	Other common features
First	1972–1980	Odyssey Atari Pong Coleco Telstar series	Discrete diode–transistor logic transistor–transistor logic	—	—	custom printed circuit boards	
Second	1976–1992	Channel F Atari 2600 Odyssey 2 Intellivision ColecoVision	8-bit, 1–2 MHz, (Intellivision 16-bit)	—	2–16 KB	Game cartridges	
Third ("8-bit generation")	1983–2003	Nintendo Entertainment System Master System Atari 7800	8-bit, 2–4 MHz	—	3–24 KB	Game cartridges	
Fourth ("16-bit generation")	1987–2004	TurboGrafx-16 Genesis Neo Geo Super NES	8-bit and 16-bit, 4–8 MHz	—	8–128 KB	Game cartridges	CD-ROM add-ons

Fifth ("32-bit generation")	1993–2006	3DO Jaguar Saturn PlayStation Nintendo 64	32 and 64-bit, 12–100 MHz	—	2–4.5 MB	Game cartridges, Optical media	
Sixth	1998–2013	Dreamcast PlayStation 2 GameCube Xbox	32 and 64-bit, 200–733 MHz	100–233 MHz	16–64 MB	Optical media	Online connectivity, Confluence with common personal computer hardware, Parallel processing such as 128-bit SIMD capabilities.
Seventh	2005–2017	Xbox 360 PlayStation 3 Wii	32 and 64-bit, 729 MHz–3.3 GHz	243–550 MHz	88–512 MB	Optical media, digital distribution	Internet services, wireless controllers, motion controls, HD resolutions
Eighth	2012–present	Wii U PlayStation 4 Xbox One Nintendo Switch	32 and 64-bit, 1.0–2.3 GHz	307–1172 MHz	2–12 GB	Game cartridges, Optical media, digital distribution	Internet services, 4K resolution
Ninth	2020–present	Xbox Series X and Series S PlayStation 5	64-bit, 3.5–3.8 GHz	1565–2233 MHz	10–16 GB	Optical media, digital distribution	Internet services, motion controls, 8K resolution, SSD internal memory caching



NV1



RIVA 128



RIVA TNT



RIVA TNT2 Ultra



GeForce 256 DDR



GeForce4 Ti 4800



GeForce FX 5950 Ultra



GeForce 6800 Ultra



GeForce 7950 GX2





GeForce GTX 295



GeForce GTX 480 Core 512



GeForce GTX 590



GeF



300 Ultra



GeForce 7950 GX2



GeForce 8800 GTS



GeForce 9800 GX2



GeForce GTX 590



GeForce GTX 690



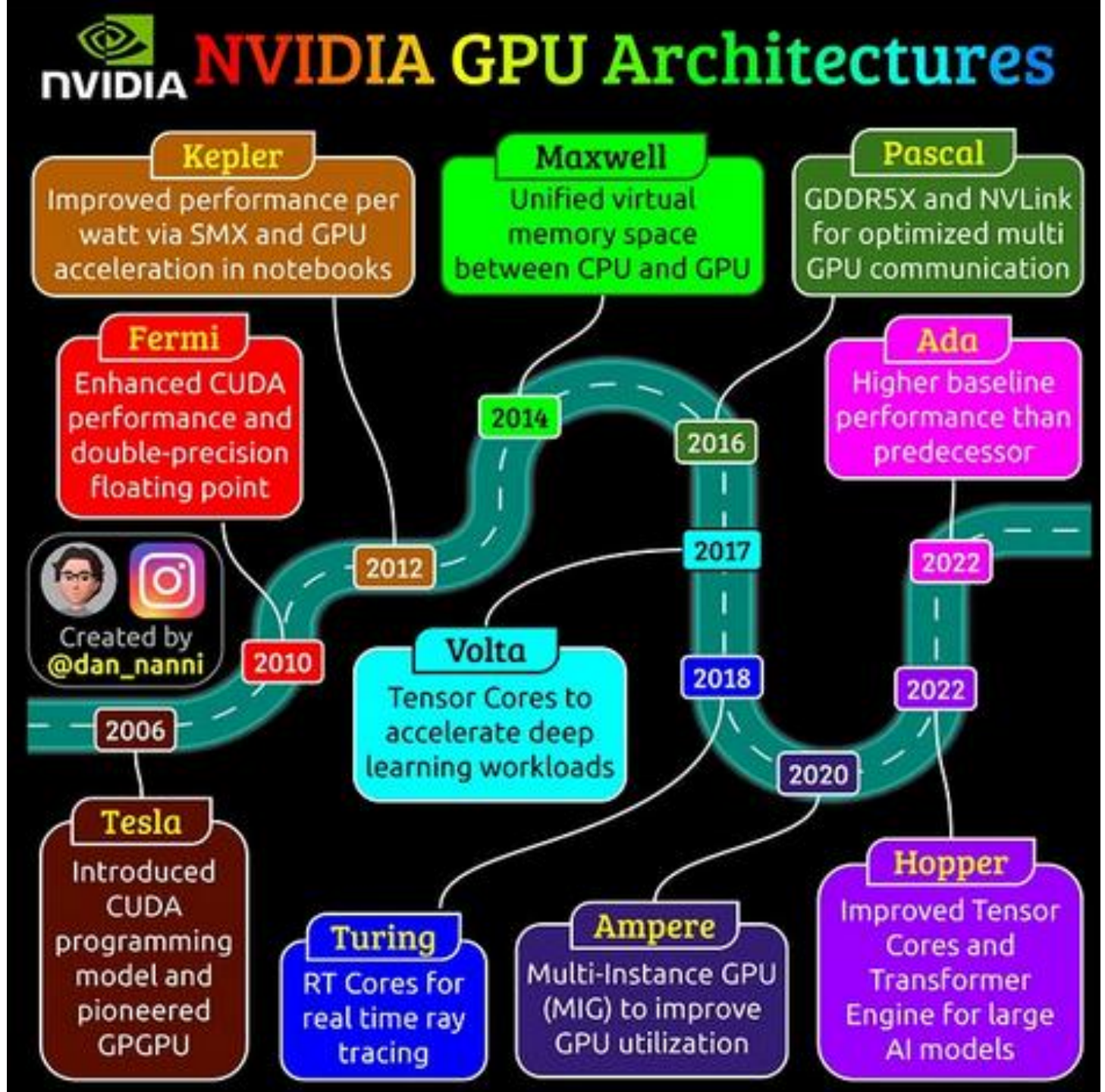
GeForce GTX TITAN Z



Titan RTX

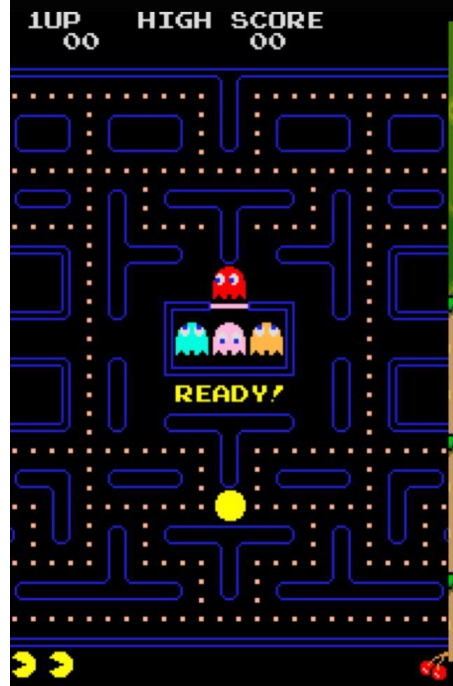


RTX 3090ti


NVIDIA
NVIDIA GPU Architectures
Kepler
Improved performance per watt via SMX and GPU acceleration in notebooks
Maxwell
Unified virtual memory space between CPU and GPU
Pascal
GDDR5X and NVLink for optimized multi GPU communication
Fermi
Enhanced CUDA performance and double-precision floating point
Ada
Higher baseline performance than predecessor
2014
2016
2012
2017
2022
Created by
@dan_nanni
2010
Volta
Tensor Cores to accelerate deep learning workloads
2018
2022
2006
2020
Tesla
Introduced CUDA programming model and pioneered GPGPU
Turing
RT Cores for real time ray tracing
Ampere
Multi-Instance GPU (MIG) to improve GPU utilization
Hopper
Improved Tensor Cores and Transformer Engine for large AI models


MARIO
1983
Mario Bros.
1985
Super Mario Bros.
1988
Super Mario Bros. 2
1990
Super Mario Bros. 3
1991
Super Mario World
1996
Super Mario 64
2002
Super Mario Sunshine
2010
uper Mario Galaxy 2
2012
New Super Mario Bros. U
2017
Super Mario Odyssey
MEGA MAN
1987
Mega Man
1991
Mega Man: Dr. Wily's Revenge
1993
Mega Man X
1994
Mega Man: The Wily Wars
1995
Mega Man 7
1997
Mega Man 64
2004
Mega Man X8
2006
Mega Man Powered Up
2018
Mega Man 11
2018
Super Smash Bros. Ultimate

1980



1990



2000



2010



2020



Gamificação

(1) Aprender por meio de jogos





(2) Aprender criando jogos

www.alice.org/



(3) Aprender usando jogos para estimular o processo de aprendizagem



Sim City
Minecraft

Geografia e Ciências





Civilization
Age of Empires

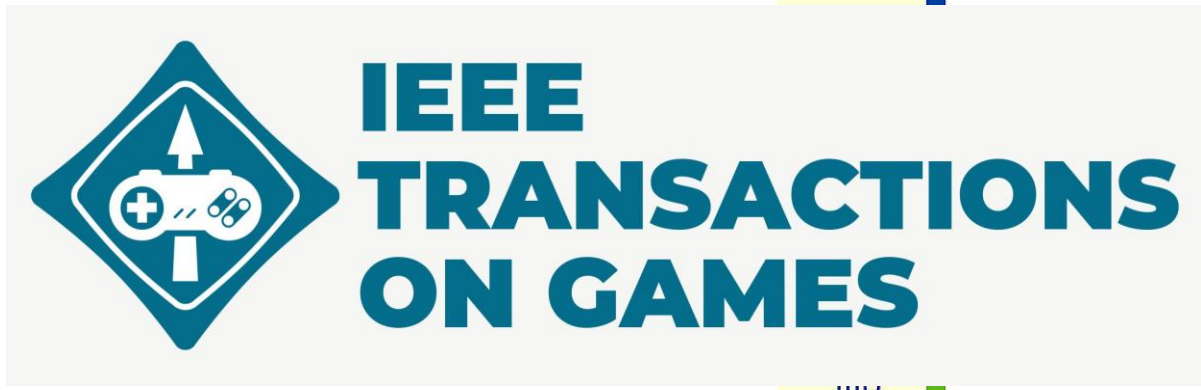
História



Parte Acadêmica







Games and Culture

Eludamos: Journal For Computer ...

Entertainment Computing

Game Studies

Journal of virtual worlds research

Simulation & Gaming

Computer Animation and Virtual ...

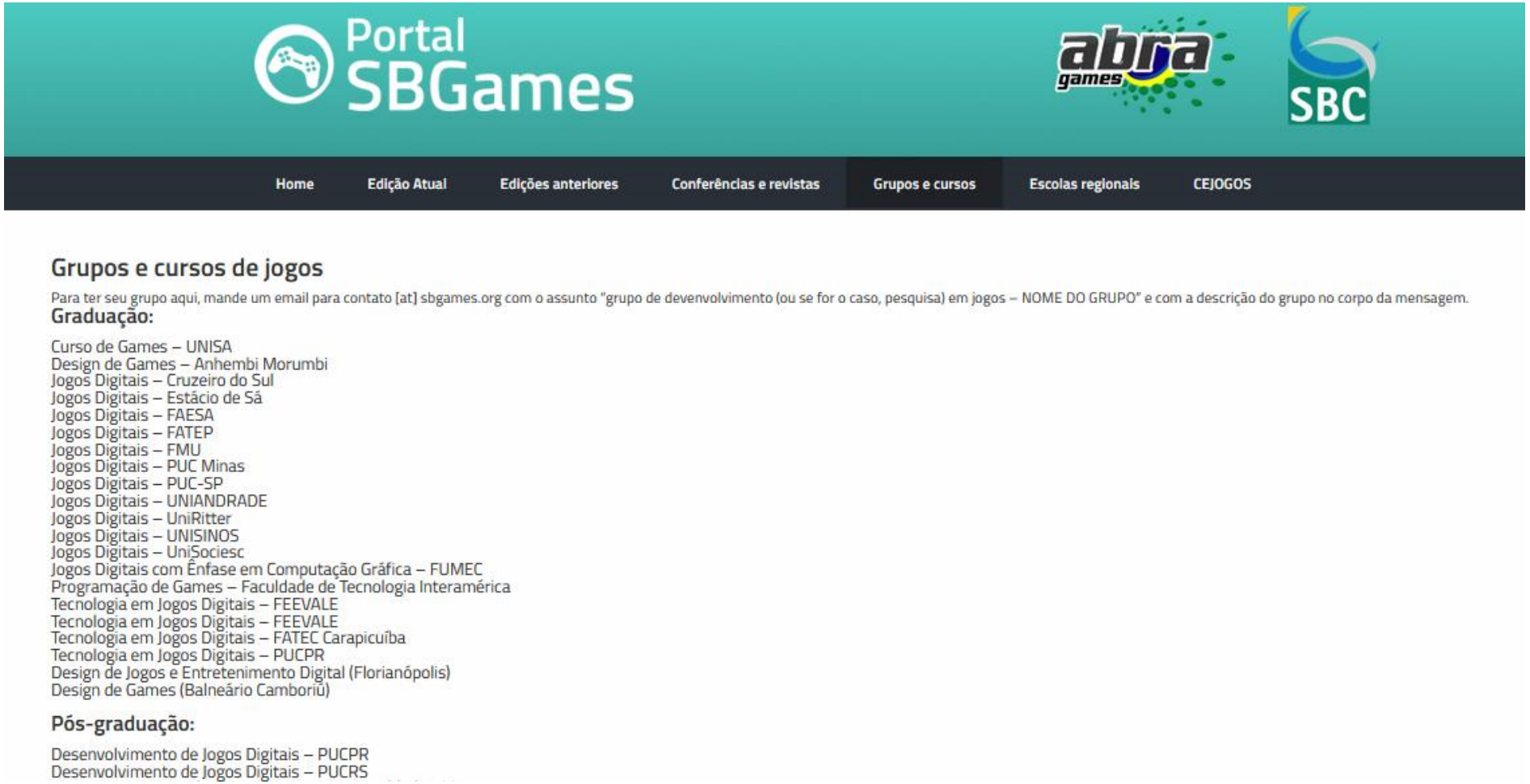
Game Developer

IEEE Transactions on Games

International journal of Computer ...

Grupos de Jogos

GRAFHO
GAME RESEARCH ACADEMY - FHO



Portal SBGames

abra games

SBC

Home | Edição Atual | Edições anteriores | Conferências e revistas | Grupos e cursos | Escolas regionais | CEJOGOS

Grupos e cursos de jogos

Para ter seu grupo aqui, mande um email para contato [at] sbgames.org com o assunto "grupo de devenvolvimento (ou se for o caso, pesquisa) em jogos – NOME DO GRUPO" e com a descrição do grupo no corpo da mensagem.

Graduação:

Curso de Games – UNISA
Design de Games – Anhembi Morumbi
Jogos Digitais – Cruzeiro do Sul
Jogos Digitais – Estácio de Sá
Jogos Digitais – FAESA
Jogos Digitais – FATEP
Jogos Digitais – FMU
Jogos Digitais – PUC Minas
Jogos Digitais – PUC-SP
Jogos Digitais – UNIANDRADE
Jogos Digitais – UniRitter
Jogos Digitais – UNISINOS
Jogos Digitais – UniSociesc
Jogos Digitais com Ênfase em Computação Gráfica – FUMEC
Programação de Games – Faculdade de Tecnologia Interamérica
Tecnologia em Jogos Digitais – FEEVALE
Tecnologia em Jogos Digitais – FEEVALE
Tecnologia em Jogos Digitais – FATEC Carapicuíba
Tecnologia em Jogos Digitais – PUCPR
Design de Jogos e Entretenimento Digital (Florianópolis)
Design de Games (Balneário Camboriú)

Pós-graduação:

Desenvolvimento de Jogos Digitais – PUCPR
Desenvolvimento de Jogos Digitais – PUCRS

Desenvolvimento

Desenvolvimento

- O desenvolvimento de jogos é complexo e envolve
  - Arte e Design
  - Interface
  - Musica
  - Computação
    - Algoritmos
    - IA
    - Estruturas de dados
    - Programação paralela
  - Matemática e física
  - Marketing e gerenciamento de projetos

Referências

- https://www.gamingdebugged.com/wp-content/uploads/2013/08/games-cosoles.jpg
- https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_video_game_consoles
- https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/ufv6oc/nvidia_gpus_over_time_5k_comparison/#lightbox
- https://www.instagram.com/dan_nanni/p/C6vzewOgqwT/
- https://www.sbgames.org/grupos-e-cursos/


FHO
Obrigado
Prof. Maurício Acconcia Dias
5/A - Engcomp